

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	Escuela de Ingeniería
PROGRAMA	Ingeniería Civil Industrial (Plan de Continuidad)
PLAN	N°4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Ingeniería Térmica
CÓDIGO	V0988
VERSIÓN AÑO	2026
NIVEL	2° semestre
TIPO DE ASIGNATURA	Teórico – Práctica
RÉGIMEN	Semestral
MODALIDAD	No presencial
CARÁCTER	Obligatoria
ÁREA DE CONOCIMIENTO	Ingeniería Mecánica – Ingeniería Térmica (OCDE)
PRE-REQUISITOS	Ingeniería en Termodinámica

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura aborda conceptos fundamentales y aplicaciones prácticas de la transferencia de calor y masa en contextos industriales. A través de clases presenciales y actividades aplicadas, se desarrollan habilidades para analizar, calcular e interpretar fenómenos térmicos utilizando leyes físicas y herramientas matemáticas. Se promueve una comprensión crítica de los procesos energéticos mediante el uso de herramientas analíticas y resolución de problemas reales.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
4	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE*	Hrs. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Cátedra	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	112	64	48	0	0	0	0	72	0	72

*Trabajo Personal de/la Estudiante

3. Contribución al perfil de egreso

	DESCRIPTOR	NIVEL
COMPETENCIAS GENÉRICAS	Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas.	Nivel 2. Identifica sus propias necesidades de aprendizaje y busca recursos para satisfacerlas, contrastando sus hallazgos con la validación de un guía externo.

	DESCRIPTOR	NIVEL
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	Proponer soluciones a problemas ingenieriles mediante la aplicación de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, haciendo uso de metodologías de investigación científica para apoyar la identificación de necesidades en comunidades y organizaciones.	Nivel 2. Resolver problemas complejos asociados a ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, haciendo uso de herramientas avanzadas de cálculo para visualizar su aplicación en contextos profesionales.
	Diseñar procesos para satisfacer necesidades de optimización de materiales, información y energía, utilizando herramientas de gestión de proyectos, heurísticas de negocio, y computacionales como apoyo a la mejora continua de sistemas complejos de ingeniería y al servicio de industrias y organizaciones inteligentes.	Nivel 2. Construir un proceso básico atendiendo una problemática industrial en particular, utilizando herramientas y metodologías de diseño.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Examinar los mecanismos de transferencia de calor mediante la ecuación de Fourier para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor, reflexionando sobre su propio proceso de aprendizaje.
2	Diferenciar tipos de intercambiadores de calor, para calcular el coeficiente global de transferencia de calor mediante el método de la efectividad-NTU y la diferencia de temperatura media logarítmica, desarrollando las tareas emprendidas en los tiempos previstos.
3	Explicar los fenómenos de transferencia de masa a partir de la interpretación de Ley de Fick para el cálculo de los coeficientes de difusión en diversos sistemas de ingeniería, analizando las oportunidades que brinda el contexto para el aprendizaje.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Transferencia por conducción y convección (28 horas)	Describe los mecanismos fundamentales de conducción y convección de calor.
	Aplica la ecuación de Fourier para superficies planas y cilíndricas.
	Calcula coeficientes convectivos en condiciones reales.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
Transferencia por radiación (20 horas)	Interpreta principios de radiación térmica para superficies negras y grises.
	Calcula intercambios radiactivos considerando geometría y materiales.
	Integra radiación con otros mecanismos de transferencia de calor.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Intercambiadores de calor (12 horas)	Aplica el método de temperatura media logarítmica (LMTD).
	Calcula efectividad y NTU en configuraciones básicas.
	Compara ventajas de métodos de diseño en función del tipo de intercambiador.
Nombre de la Unidad IV	Contenidos
Transferencia de masa (8 horas)	Aplica la Ley de Fick en estado estacionario y transitorio.
	Interpreta gradientes de concentración y coeficientes de difusión.
	Resuelve problemas básicos de transferencia de masa en ingeniería.

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas: - Clases expositivas con apoyo de recursos audiovisuales. - Resolución de problemas en talleres individuales y grupales, donde se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje. - Revisión guiada de soluciones aplicadas a situaciones reales. - Utilización de laboratorio de termodinámica y bombas de calor para experimentación complementaria.
PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS
La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- **Evaluación diagnóstica:** prueba inicial de conocimientos sobre mecanismos de transferencia de calor y masa. Sin ponderación.
- **Evaluaciones formativas:** participación en resolución de problemas, respuestas en clases y ejercicios prácticos guiados. Sin ponderación, pero con retroalimentación.
- **Evaluación Sumativa:**

Evaluaciones Sumativas		
Unidad de Aprendizaje	Instrumento evaluativo	Cátedra
		100%
I	Prueba escrita con problemas de conducción y convección.	40%
II	Prueba escrita sobre fundamentos y aplicación de radiación.	30%
III	Ejercicio aplicado sobre diseño de intercambiadores.	20%
IV	Informe de resolución de problemas de transferencia de masa.	10%
	Examen final 30%	Nota de presentación 70%

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA - Çengel, Y. A. (2020). Transferencia de calor y masa. McGraw-Hill. https://www-ebooks7-24-com.santotomas.idm.oclc.org/stage.aspx?il=10412&pg=&ed= - Çengel, Y. A. (2015). Termodinámica. McGraw-Hill. https://www-ebooks7-24-com.santotomas.idm.oclc.org/stage.aspx?il=9192&pg=&ed=
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
OTROS RECURSOS
Sala de clases, Laboratorio de Termodinámica (LAB-FIS-IND), bombas de calor.